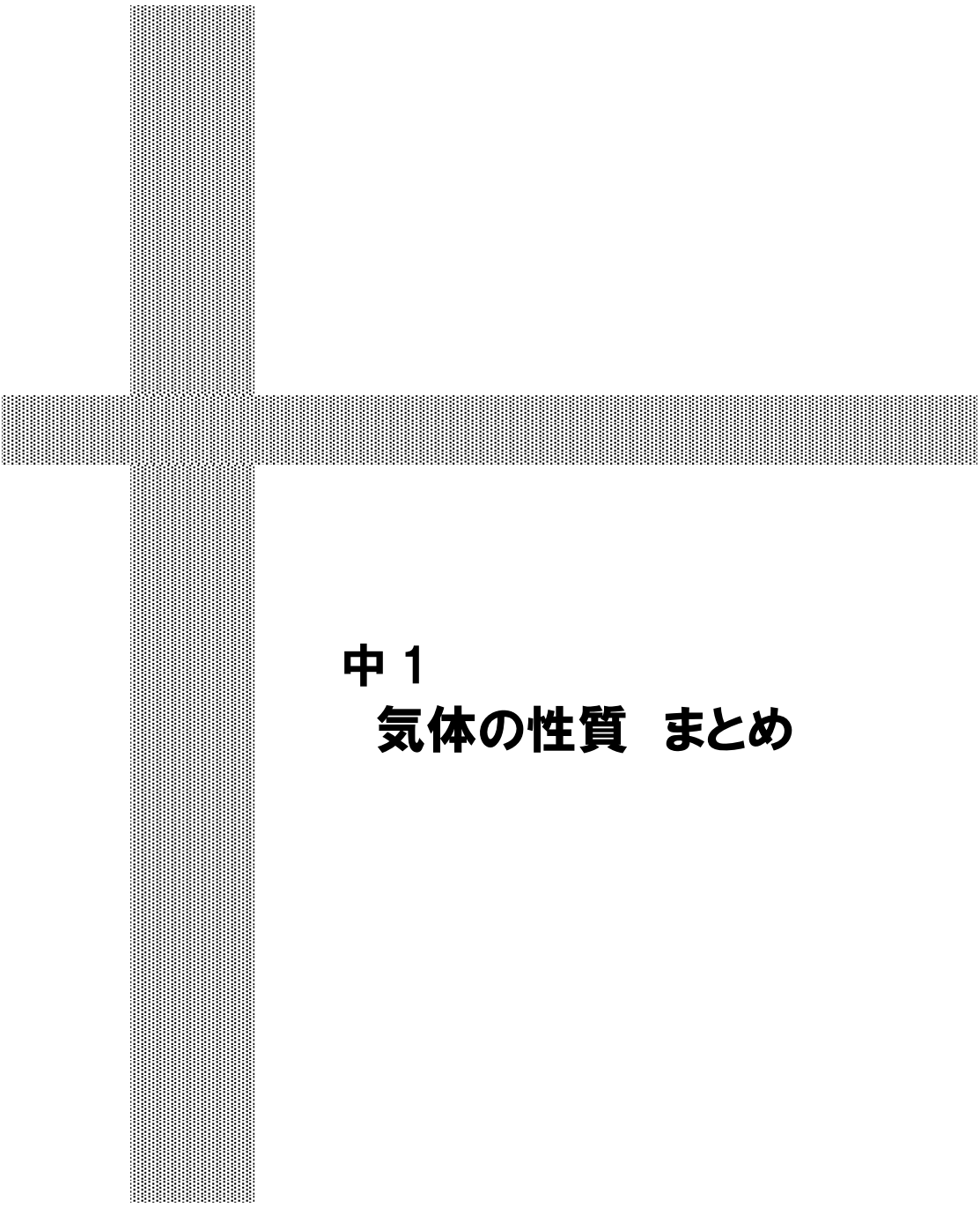




中 1

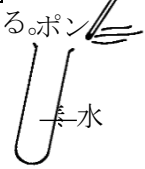
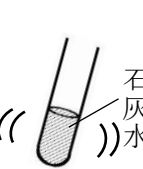
気体の性質 まとめ

気体の性質と製法

1. 気体の性質

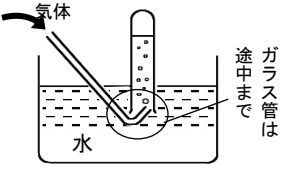
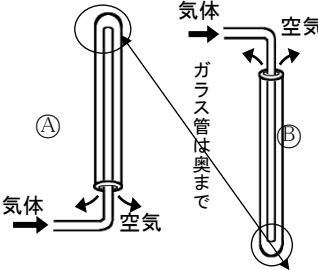
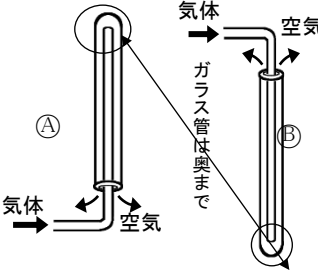
- 空気に最も多く含まれている気体は **窒素** で約 **80** %次に多く含まれている気体は **酸素** で約 **20** %含まれています。

注) 二酸化炭素とアンモニアの気体は **中** 性, 二酸化炭素のとけた炭酸水は **酸** 性, アンモニアのとけたアンモニア水は **アルカリ** 性です。

	酸 素	水 素	二酸化炭素	アンモニア	窒素
空気より重いか軽いか	少し重い	軽い	重い	軽い	少し軽い
水に溶けやすいかどうか	溶けにくい	溶けにくい	少し溶ける	非常によくとける	溶けにくい
水溶液の性質	中 性	中 性	酸 性	アルカリ 性	中 性
臭い	なし	なし	なし	刺激臭	なし
その他の性質	●他の物を燃やす ●火のついた線香を入れると激しく燃える。 	●燃えると水ができる。 ●試験管に火を近づけるとポンと音がして燃える。ポン 	●石灰水が白色に濁る。 	※ネスラー試薬を褐色に変える。 燃えたり、他の物を燃やしたりはしない。	

2. 気体の捕集法

気体の性質に合わせて捕集法を選択します。

水上置換 法	 途中までガラス管は奥まで	水にとけ { やすい ・ にくい } 気体	例 酸素 水素
① 図 上方置換 法	 ① ②	水にとけ { やすい ・ にくい } 気体 空気より { 重い ・ 軽い } 気体	例 アンモニア
② 図 下方置換 法	 ① ②	水にとけ { やすい ・ にくい } 気体 空気より { 重い ・ 軽い } 気体	例 二酸化炭素

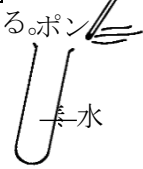
- 二酸化炭素は密度が空気より **大きい** ・ **小さい** ので空気より重い。
- アンモニアは密度が空気より **大きい** ・ **小さい** ので空気より重い。

気体の性質と製法

1. 気体の性質

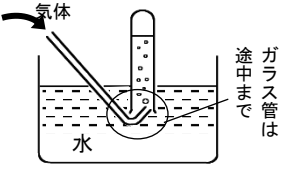
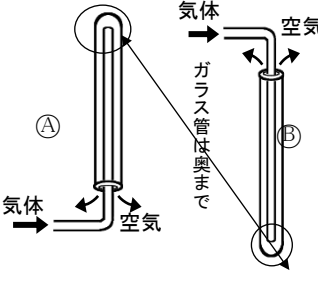
●空気に最も多く含まれている気体は[]で約[]%次に多く含まれている気体は[]で約[]%含まれています。

注) 二酸化炭素とアンモニアの気体は[]性、二酸化炭素のとけた炭酸水は[]性、アンモニアのとけたアンモニア水は[]性です。

	酸 素	水 素	二酸化炭素	アンモニア	窒素
空気より重いか軽いかな					
水に溶けやすいかどうか					
水溶液の性質	性	性	性	性	性
臭い	なし	なし	なし		なし
その他の性質	●他の物を ●火のついた線香を入れると 。 	●燃えると ができる。 ●試験管に火を近づけると と音がして燃える。ポン 	● 水が 色に濁る。 	※ネスラー試薬を褐色に変える。	燃えたり、他の物を燃やしたりはしない。

2. 気体の捕集法

気体の性質に合わせて捕集法を選択します。

[]法		水にとけ {やすい・にくい}気体	例 [] []
① 図 []法		水にとけ {やすい・にくい}気体 空気より {重い・軽い}気体	例 []
② 図 []法		水にとけ {やすい・にくい}気体 空気より {重い・軽い}気体	例 []

●二酸化炭素は密度が空気より{大きい・小さい}ので空気より重い。

●アンモニアは密度が空気より{大きい・小さい}ので空気より軽い。

3. 気体の製法

酸素		過酸化水素水（オキシドール） 二酸化マンガン
水素		塩酸 鉄 亜鉛 マグネシウム アルミニウム など
二酸化炭素		塩酸 貝がら、卵のから などの炭酸カルシウム
アンモニア		塩化アンモニウム と水酸化カルシウム

水素と二酸化炭素は塩酸が必要

問1) ①を何というか。

[滴下ろうと]

②を何というか。

[三角フラスコ]

③を何というか。

[集気ビン]

問2) ④では試験管の口を下げています。どうしてか。

解) 固体や粉末を過熱する場合、発生した液体が加熱部分におち、

[試験管がわるのを防ぐ] ため

3. 気体の製法

酸素		
水素		など
二酸化炭素		などの炭酸カルシウム
アンモニア		と

水素と二酸化炭素は塩酸が必要

問1) ①Pを何というか。 []

②Qを何というか。 []

③Rを何というか。 []

問2) ④Sでは試験管の口を下げている。どうしてか。

解) 固体や粉末を過熱する場合、発生した液体が加熱部分におち、

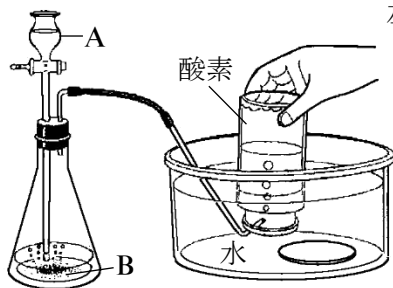
1. [] ため

＜練習 1＞次の問いに答えよ。

(1) 次の [] 内をあてはめよ。

	水 素	酸 素	アンモニア	二酸化炭素
空気より 重いか軽いか	[軽い]	[少し重い]	[軽い]	[重い]
水に溶けるか どうか	[溶けにくい]	[溶けにくい]	[非常によく 溶ける]	[少し溶ける]
水溶液の性質	[中] 性	[中] 性	[アルカリ] 性	[酸] 性
におい	無	無	[刺激臭]	無
その他の性質	火を近づけると [ポン] と音が して [水] ができる	酸素自身は燃え { る ・ <u>ない</u> }。 他のものを燃や す。	ネスラー試薬を 褐色にする。	[石灰水] を 白く濁らせる。

(2)



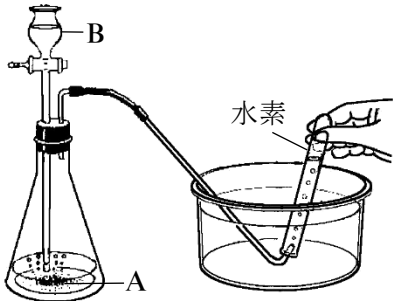
左図のような装置で酸素を発生させた。次の問いに答えよ。

- 1) A, B に用いた物質の組み合わせを次のア～ウから一つ選べ。
ア. オキシドールと二酸化マンガン [ア]
イ. うすい塩酸と石灰石
ウ. うすい塩酸と亜鉛
- 2) 図のような方法で酸素を集めるのは、酸素のどんな性質によるか。その性質を書け。

[水にほとんど溶けない性質]

- 3) 図の気体の集め方を何というか。 [水上置換法]

(3)



左図のような装置で水素を発生させた。次の問いに答えよ。

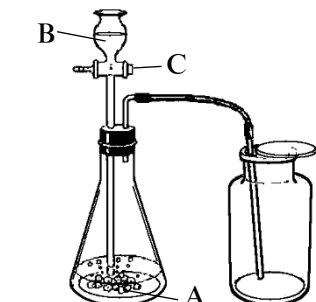
- 1) A, B に用いた物質の組み合わせをア～ウから 1 つ選べ。
ア. オキシドールと二酸化マンガン [ウ]
イ. うすい塩酸と石灰石
ウ. うすい塩酸と亜鉛
- 2) 図のような方法で水素を集めるのは、水素のどんな性質によるのかその性質を書け。

[水素は水にほとんど溶けない]

- 3) 図の気体の集める方法を何というか。

[水上置換法]

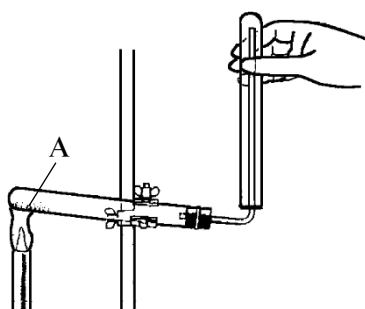
(4)



二酸化炭素を発生させる。次の問いに答えよ。

- 1) A, B には何を入れるか。
A [石灰石], B [うすい塩酸]
- 2) この気体の捕集法を何というか。 [下方置換法]
- 3) 2) を用いるのはどうしてか。
[二酸化炭素は空気より重いから]
- 4) C を何というか。 [ろうと管]

(5)



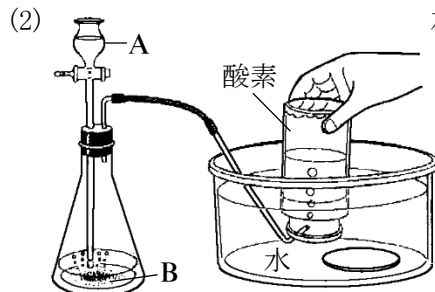
アンモニアを発生させる。次の問いに答えよ。

- 1) A には 2 種類の粉末を混合したものを入れている。その 2 種類の物質名を答えよ。
[塩化アンモニウム], [水酸化カルシウム]
- 2) 左図の捕集方を何というか。 [上方置換法]
- 3) 2) の捕集法が適当な理由を書け。
[アンモニアは水に溶けやすく、空気より軽い]

(1) 次の [] 内をあてはめよ。

	水 素	酸 素	アンモニア	二酸化炭素
空気より 重いか軽い	[軽 い]	[]	[]	[]
水に溶けるか どうか	[]	[]	[]	[]
水溶液の性質	[] 性	[] 性	[] 性	[] 性
におい	無	無	[]	無
その他の性質	火を近づけると [] と音がして [] ができる	酸素自身は燃え { る ・ ない }。 他のものを燃や す。	ネスラー試薬を 褐色にする。	[] を 白く濁らせる。

(2) 左図のような装置で酸素を発生させた。次の問いに答えよ。

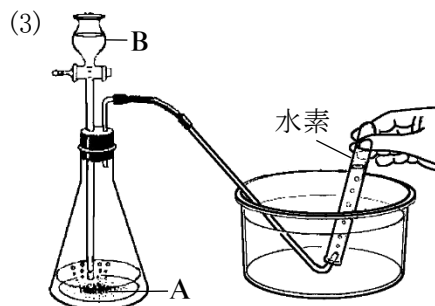


- 1) A, B に用いた物質の組み合わせを次のア～ウから一つ選べ。
 ア. オキシドールと二酸化マンガン []
 イ. うすい塩酸と石灰石
 ウ. うすい塩酸と亜鉛
- 2) 図のような方法で酸素を集めるのは、酸素のどんな性質によるか。その性質を書け。

[]

3) 図の気体の集め方を何というか。 []

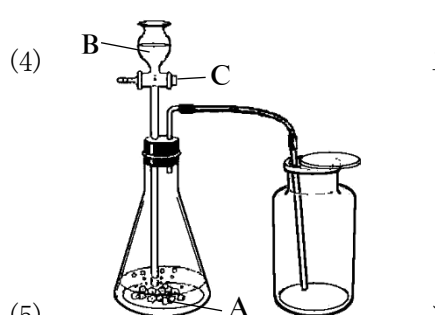
(3)  左図のような装置で水素を発生させた。次の問いに答えよ。



- 1) A, B に用いた物質の組み合わせをア～ウから 1 つ選べ。
ア. オキシドールと二酸化マンガン []
イ. うすい塩酸と石灰石
ウ. うすい塩酸と亜鉛
- 2) 図のような方法で水素を集めるのは、水素のどんな性質によるのかその性質を書け。

3) 図の気体の集める方法を何というか。

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the screen through a mirror. The screen displays the target (a red dot) and the starting position (a black dot). The subject's hand is positioned at the starting position. The distance between the starting position and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand to the target as quickly and accurately as possible. The screen is 100 cm high and 100 cm wide. The subject's hand is positioned at the starting position. The distance between the starting position and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand to the target as quickly and accurately as possible. The screen is 100 cm high and 100 cm wide.

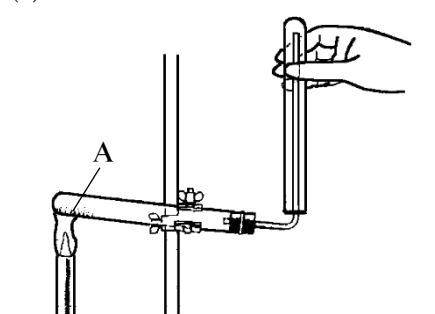


二酸化炭素を発生させる。次の問いに答えよ。

- 1) A, B には何を入れるか。
A [], B []
- 2) この気体の捕集法を何というか。 []
- 3) 2) を用いるのはどうしてか。
[]

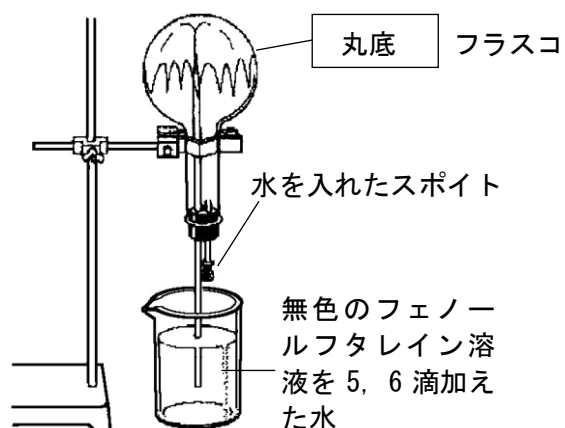
4) Cを何というか。 []

(5)  アンモニアを発生させる。次の問いに答えよ。



- 1) A には 2 種類の粉末を混合したものを入れてある。その 2 種類の物質名を答えよ。
[], []
- 2) 左図の捕集方を何というか。 []
- 3) 2) の捕集法が適当な理由を書け。
[]

4. アンモニアの実験



乾いた丸底フラスコにアンモニアを入れる。

↓

水を入れたスポイトの水を丸底フラスコ内に入れる。

↓

アンモニアは水にとけ [やすい] ので、丸底フラスコ内の圧力が [下がる]。

↓

ビーカー内のフェノールフタレイン水が丸底フラスコ内にふきあがる。

↓

アンモニアは水にとけると [アルカリ] 性を示すので、フェノールフタレインは [赤] 色になり、[赤] 色の噴水がおこる。

【重要】 アンモニアの気体の性質

水にとけ [やす] く、水にとけると [アルカリ] 性を示す。

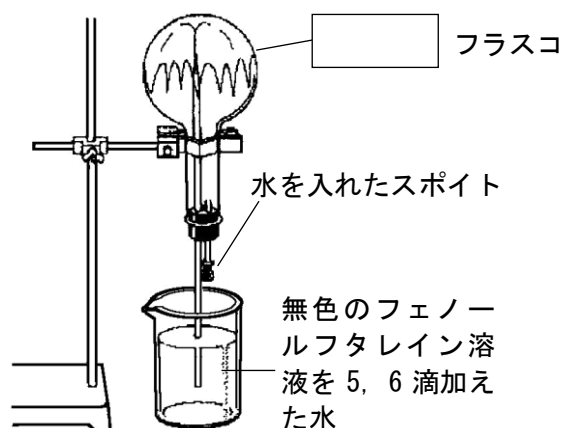
5. 指示薬の色

1. BTB は ^{さんき}酸黄・^{ちゅうりよく}中緑・^{アルあお}アル青

2. フェノールフタレインは ^{ムー}無・^{ムー}無・^{アカ}赤 で覚えよう

	酸 性	中 性	アルカリ性
リトマス液	[青] 色→[赤] 色	変化なし	[赤] 色→[青] 色
BTB 溶液	[黄] 色	[緑] 色	[青] 色
フェノールフタレイン水溶液	[無] 色	[無] 色	[赤] 色

4. アンモニアの実験



乾いた丸底フラスコにアンモニアを入れる。

↓

水を入れたスポイトの水を丸底フラスコ内に入れる。

↓

アンモニアは水にとけ [] ので、丸底フラスコ内の圧力が []。

↓

ビーカー内のフェノールフタレイン水が丸底フラスコ内にふきあがる。

↓

アンモニアは水にとけると [] 性を示すので、フェノールフタレインは [] 色になり、[] 色の噴水がおこる。

【重要】 アンモニアの気体の性質

水にとけ [] く、水にとけると [] 性を示す。

5. 指示薬の色

1. BTB は ^{さんき}酸黄・^{ちゅうりよく}中緑・^{アルあお}アル青

2. フェノールフタレインは ^{ムー}無・^{ムー}無・^{アカ}赤 で覚えよう

	酸 性	中 性	アルカリ性
リトマス液	[] 色→[] 色	変化なし	[] 色→[] 色
BTB 溶液	[] 色	[] 色	[] 色
フェノールフタレイン水溶液	[] 色	[] 色	[] 色

〈練習 2〉アンモニアをよく乾いた丸底フラスコに満たし、図のような装置でスポイトの水をフラスコの中に入れたら、ビーカーの水が噴水のように勢いよくフラスコの中へ入った。この実験について次の問いに答えよ。

- 1) フラスコに吸い込まれた水は何色になるか。 [赤色]
- 2) 1) からアンモニアは水にとけると何性になるか。
[アルカリ性]
- 3) フェノールフタレイン溶液の代わりに、BTB 溶液を使うと吸い上げられた水は何色になるか。 [青色]
- 4) この現象が起こる理由を「アンモニア」の特性を使って簡単に説明せよ。

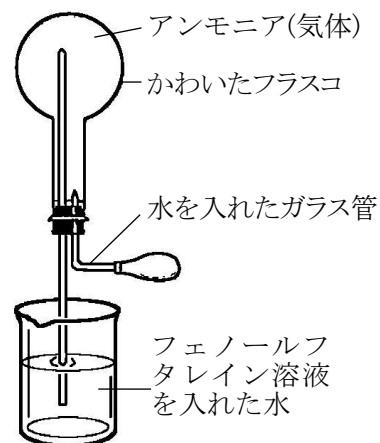
アンモニアは水に非常によくとけやすく、フラスコ内のアンモニアが水にとけ、フラスコ内の圧力が低くなって、下から水を吸い上げるから

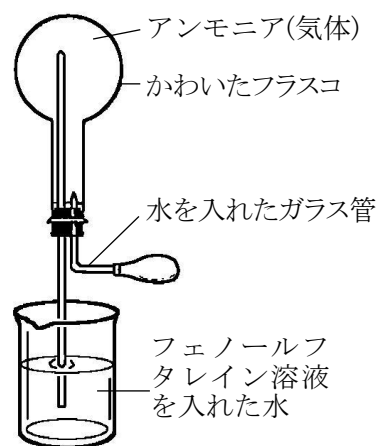
- 5) アンモニアの製法について、次の () 内にあてはまる語を記入せよ。

粉末の水酸化カルシウムと粉末の (A) を混ぜ、試験管の中に入れ、試験管が割れないようにするために、試験管の口をやや下げて、加熱する。

発生したアンモニアは、水にとけ (B) く、空気より (C) いため、(D) で集める。

A [塩化アンモニウム], B とけ [やす] く, C [軽] い, D [上方置換]



$$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)$$


A [], B とけ [] く, C [] い, D []